

Réduction active de bruit



Partie A

1. À 100 Hz, l'atténuation A est de 42 dB.

$$\text{Or } A = L_{\text{initial}} - L_{\text{résiduel}}$$

$$\Rightarrow L_{\text{résiduel}} = 90 - 42 = 48 \text{ dB}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad I &= I_0 \times 10^{\frac{L}{10}} \\ &= 1,0 \times 10^{-12} \times 10^{\frac{48}{10}} \\ &= 6,3 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \end{aligned}$$

$$3. \quad I_{\text{résiduel}} = \underbrace{1\%}_{(1-99\%)} I_{\text{initial}}$$

$$A = L_{\text{initial}} - L_{\text{résiduel}}$$

$$= 10 \log \frac{I_{\text{initial}}}{I_0} - 10 \log \frac{I_{\text{résiduel}}}{I_0}$$

$$= 10 \log \frac{I_{\text{initial}}/I_0}{I_{\text{résiduel}}/I_0}$$

$$\begin{aligned} &(\log a - \log b \\ &= \log \frac{a}{b}) \end{aligned}$$

$$= 10 \log \frac{I_{\text{initial}}}{I_{\text{résiduel}}}$$

$$= 10 \log \frac{1}{1\%} = 10 \log 100 = 20 \text{ dB}$$

Et les 42 dB d'atténuation correspondent à:

$$A = 10 \log \frac{I_{\text{initial}}}{I_{\text{résiduel}}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{I_{\text{initial}}}{I_{\text{résiduel}}} = 10^{\frac{A}{10}}$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow I_{\text{résiduel}} &= I_{\text{initial}} \times 10^{-\frac{A}{10}} \\ &= I_{\text{initial}} \times 10^{-4,2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \frac{I_{\text{initial}} - I_{\text{résiduel}}}{I_{\text{initial}}} &= 1 - 10^{-4,2} \\ &= 1 - 6 \times 10^{-5} \\ &= 99,994\% \end{aligned}$$

5. L'utilisation des pourcentages est peu discriminante; on fait difficilement la différence entre 99% et 99,994% alors qu'il y a plus de 2 ordres de grandeur d'amélioration d'amélioration entre les deux.

- 20 dB 100x moins d'énergie

99% d'énergie en moins

← différence la moins marquante

- 42 dB

~ 20 000x moins d'énergie

99,994% d'énergie en moins

6. L'atténuation passive avec embouts passe de 1 à 24 dB entre 100 Hz et 2 kHz alors que celle des écouteurs sans embouts reste pratiquement nulle.

⇒ L'embout n'apporte quasiment rien en basse fréquence mais devient le mécanisme dominant au-dessus d'environ 1500 Hz.

Partie B

7. Des interférences sont destructives lorsque les 2 ondes sont en opposition de phase:

$$\Delta\varphi = (2k+1)\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$8. T = \frac{1}{f} = \frac{1}{600} = 1,67 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

$$\frac{z}{T} = \frac{45 \cdot 10^{-6}}{1,67 \cdot 10^{-3}} = 2,7 \cdot 10^{-2}$$

9. Le doc 2 donne la relation:

$$A = -20 \log \left(2 \sin \frac{\pi z}{T} \right)$$

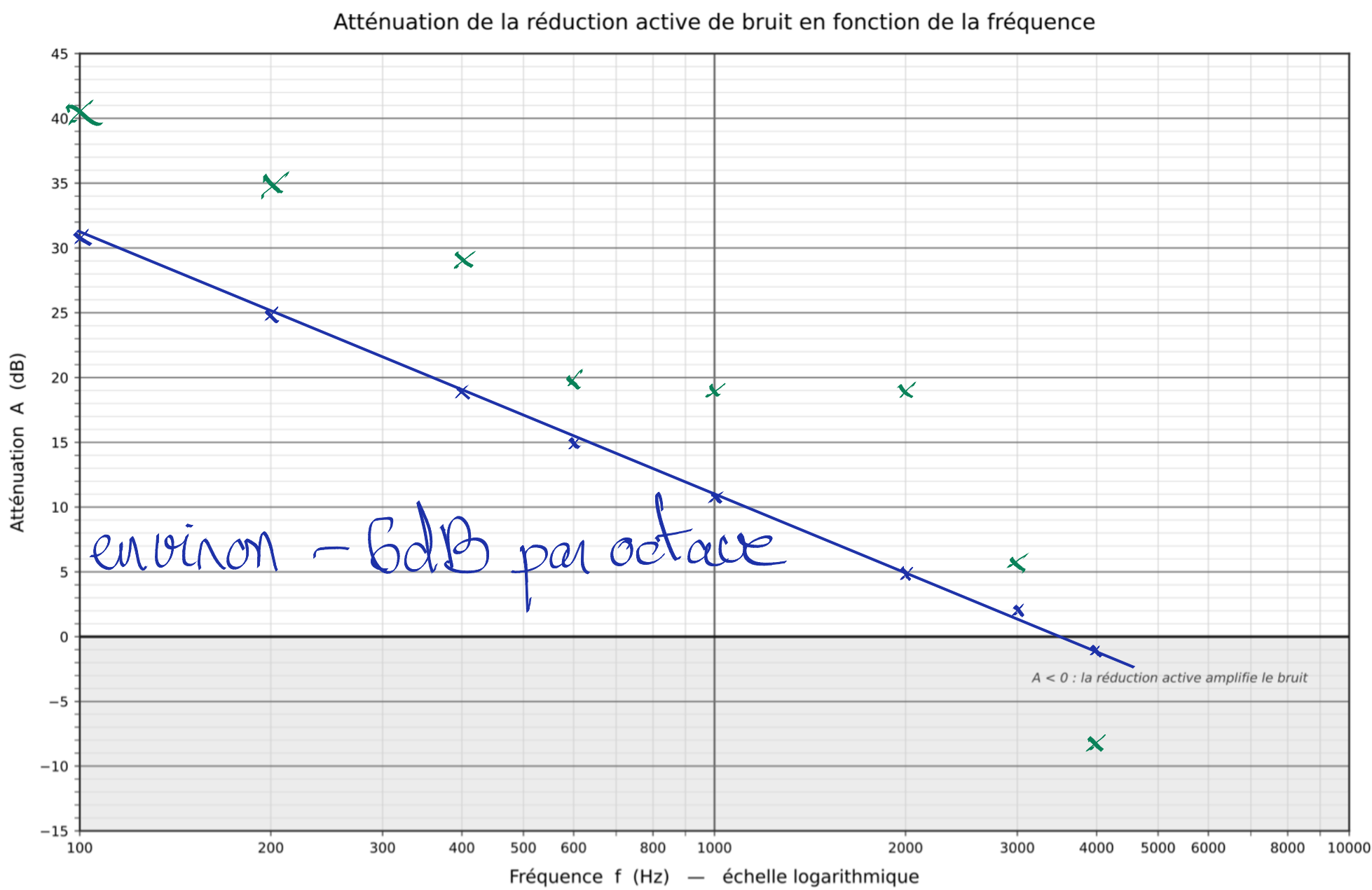
$$= -20 \log \left(2 \sin(\pi \times 2,7 \cdot 10^{-2}) \right)$$

$$\approx 15 \text{ dB}$$

10.

$f(\text{Hz})$	100	200	400	600	1000	2000	3000	4000
$T(\text{ms})$	10	5,0	2,5	1,67	1,0	0,50	0,33	0,25
τ/T	0,0045	0,0090	0,018	0,027	0,045	0,090	0,135	0,180
A prévue (dB)	31	25	19	15	11	5	2	-1

11.



Le retard de 45 μs représente une fraction de plus en plus grande de la période et l'opposition de phase se dégrade d'autant.

12.

$f(\text{Hz})$	100	200	400	600	1000	2000	3000	4000
Apport mesuré de la RAB (dB)	41	35	29	20	19	19	6	-8

13. Voir graphe

14. Même allure générale : apport fait dans les graves, décroissance ensuite et un passage sous zéro entre 300 et 400 Hz.

En revanche, entre 100 et 200 Hz, les mesures sont systématiquement au-dessus de la prédiction, d'environ 10 dB.

L'écouteur fait donc mieux que le modèle.
D'après le doc 2, un meilleur résultat correspond à un retard électronique τ plus petit ($< 45 \mu s$)

15.

$$A = -20 \log(2 \sin \pi \frac{\tau}{T})$$

$$\Rightarrow \log(2 \sin \pi \frac{\tau}{T}) = -\frac{A}{20}$$

$$2 \sin \pi \frac{\tau}{T} = 10^{-A/20}$$

$$\sin \pi \frac{\tau}{T} = \frac{1}{2} \times 10^{-A/20}$$

$$\pi \frac{\tau}{T} = \sin^{-1} \left(\frac{1}{2} \times 10^{-A/20} \right)$$

$$\tau = \frac{T}{\pi} \sin^{-1} \left(\frac{1}{2} \times 10^{-A/20} \right)$$

$$A.N.: \tau = \frac{1}{400\pi} \sin^{-1} \left(\frac{1}{2} \times 10^{-\frac{29}{20}} \right)$$

$$\tau = 14 \mu s$$

Le retard réel est donc environ 3 fois plus court que l'hypothèse de départ.

16. $\frac{\tau}{T} = \frac{1}{6} \Rightarrow T = 6\tau = 84 \mu s$

d'où $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{84 \cdot 10^{-6}} = 12 \text{ kHz}$

Avec ce retard, la réduction active devrait rester efficace jusqu'à un peu au-delà de 10 kHz. On les mesures montrent que son apport devient négatif pour des fréquences bien plus basses (entre 3 et 4 kHz).

$\Rightarrow$ Le retard électronique n'explique pas la dégradation observée au-delà de 3 kHz.

17. $\frac{\tau}{T} = 0,5 \Rightarrow \Delta\varphi = \pi + 2\pi \times 0,5 = 2\pi$

Les deux ondes sont en phase. L'interférence est constructive.

On obtient:

$$A = -20 \log 2 \\ = -6 \text{ dB}$$

C'est le cas le + défavorable possible $\Rightarrow$ selon le modèle, on ne peut pas descendre sous -6 dB.

logiq:
l'amplitude de la somme est le double de celle du bruit et l'intensité sonore est proportionnelle au carré de l'amplitude

La mesure de -2 dB à 4 kHz implique que l'anti-bruit doit être plus intense que le bruit lui-même!.. 😱

Le circuit ne se contente pas de mal corriger, il surcorrige. Un autre mécanisme que le retard est à l'œuvre au-delà de 3 kHz .

18. L'hypothèse $\tau = 45\text{ }\mu\text{s}$ est réfutée par les mesures entre 100 et 2 kHz . Et le modèle décrit bien l'atténuation de l'écouteur une fois τ ajusté à $14\text{ }\mu\text{s}$.

Et la qv. 17 a montré que la dégradation au-delà de 3 kHz ne peut pas être due au retard.

L'accord initial sur la fréquence où A passe sous 0 n'était donc qu'une coïncidence (l'ennemi du scientifique).

Partie C

19. Les 44 dB se situent déjà dans la fourchette $40-46\text{ dB}$ du dcr 5, au niveau du plafond physiologique. Les 55 dB dépassent le plafond.

Ces valeurs sont mesurées sur une tête artificielle mais chez un être humain, une

part du son atteint l'oreille interne en contournant le conduit.

20s décibels au-delà du plafond ne correspondent pas à un gain audible.

20- Pour 120 dB:

$$A = 120 - 85 = 35 \text{ dB} \quad \text{C'est jouable.}$$

Pour 135 dB:

$$A = 135 - 85 = 50 \text{ dB} > 46 \text{ dB}$$

Aucune protection ne peut atteindre ce niveau d'atténuation!

Seule solution : réduire le bruit ou limiter la durée d'exposition.